

Devoir de mathématiques : Statistique

2P MV2 · Version modèle · Durée : 45 min · Calculatrice autorisée · Téléphone interdit

Note : / 20

Nom : Prénom : Classe : 2P MV2 Date :

Rappel : la **médiane** d'une série partage la série, rangée dans l'ordre croissant, en deux groupes de même effectif.

La situation. Le responsable de l'entreprise « Lagon Livraison » appelle le garage de Kahani : « *Je dois confier un véhicule pour un changement de plaquettes de frein. Je ne peux pas me passer de ce véhicule plus de 70 minutes. Est-ce fait en 70 minutes ou moins, en général ?* »

Vous devez **calculer**, puis **prendre une décision** (OUI ou NON) et la **justifier avec les nombres**.

Partie A : sept relevés

5 points

Pour répondre, le garage regarde la durée (en minutes) de 7 changements de plaquettes de frein :
45 ; 51 ; 50 ; 56 ; 74 ; 49 ; 67

1. Rangez les valeurs dans l'ordre croissant.

1 pt

--	--	--	--	--	--	--

2. Quel est l'effectif total de la série ?

0,5 pt

3. Déterminez la médiane de cette série. Expliquez comment vous l'avez trouvée.

1,5 pt

4. Complétez la phrase : « Au moins la moitié des changements de plaquettes ont un(e) durée inférieur(e) ou égal(e) à min. »

1 pt

5. Calculez l'étendue de la série (écart entre la plus grande et la plus petite valeur).

1 pt

Partie B : on ajoute un relevé

5 points

Un 8^e véhicule arrive : son changement de plaquettes dure **80** minutes. On ajoute ce relevé.

6. Rangez les 8 valeurs dans l'ordre croissant. Le nouvel effectif est-il pair ou impair ?

1 pt

--	--	--	--	--	--	--	--

7. Quelles sont les deux valeurs centrales (il n'y a plus de valeur exactement au milieu) ?

0,5 pt

8. Déterminez la médiane des 8 valeurs : calculez la moyenne des deux valeurs centrales. Faites apparaître le calcul.

1,5 pt

9. Calculez la moyenne des 8 valeurs.

1 pt

10. La médiane des 8 valeurs est-elle l'un des relevés ? Expliquez pourquoi.

1 pt

Partie C : un relevé très grand

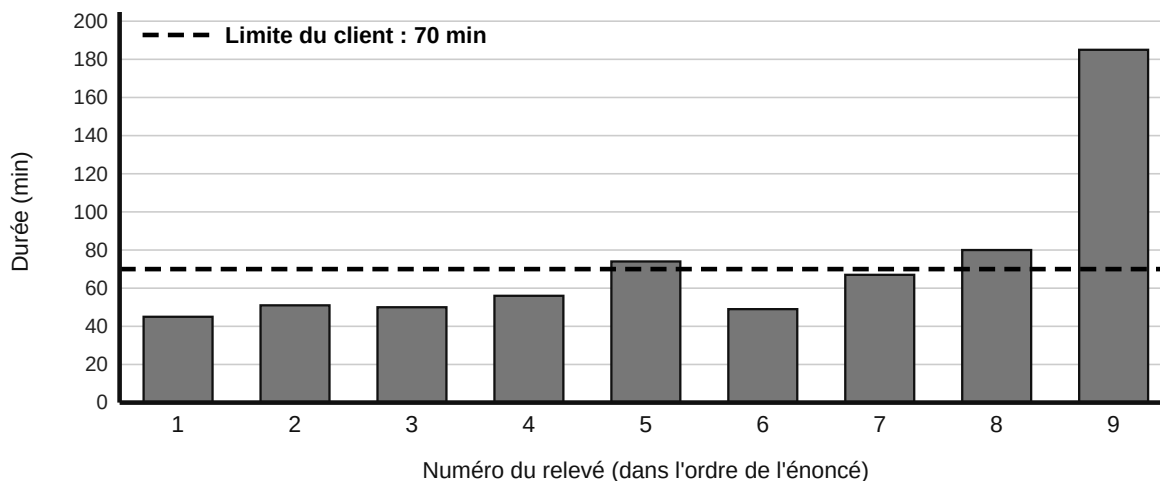
4 points

Un 9^e véhicule arrive avec une vis de disque rouillée : son changement dure **185** minutes. On ajoute encore ce relevé.

11. Ajoutez ce relevé à la série rangée de la question 6 (9 valeurs). Quelle est la **nouvelle médiane** ? 1 pt

12. Calculez la **nouvelle moyenne** des 9 valeurs. 1 pt

Le diagramme montre les 9 relevés. La ligne pointillée est **limite du client** (70 min).



13. Combien de relevés sont **au-dessus de la ligne pointillée** ? Donnez leurs numéros. 1 pt

14. Comparez avec les questions 8 et 9 : de combien la médiane a-t-elle changé ? De combien la moyenne ? Laquelle bouge le plus ? 1 pt

Partie D : la décision

6 points

15. Calculez l'étendue des 9 relevés. 1 pt

16. Pour dire la durée habituelle d'un changement de plaquettes, quel nombre annoncez-vous ? 1 pt

☐ la moyenne ☐ la médiane Sa valeur : min

17. **Décision.** Peut-on répondre OUI au responsable : « un changement de plaquettes est fait en 70 minutes ou moins, en général » ? 4 pts

☐ OUI ☐ NON Justifiez avec les nombres, en 3 ou 4 phrases courtes :

Notation : l'indicateur choisi et pourquoi (1,5 pt) · les nombres utilisés, comparés à 70 min (1,5 pt) · une conclusion qui correspond aux nombres (1 pt).